Βάσεις Δεδομένων - ΠΛΗ 303

Αναφορά Εργαστηριακής Άσκησης Β' Φάση

Ομάδα Χρηστών 44:

Χαϊντούτη Μαρία || ΑΜ : 2020030129

Χειλαδάκης Νικόλαος || ΑΜ : 2020030140

Στο παραδοτέο περιλαμβάνονται και τα ζητούμενα με (*) της Α' φάσης. Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική αναφορά και περιγραφή των αποθηκευμένων συναρτήσεων , οι οποίες υλοποιούν τα ζητούμενα ερωτήματα:

1.2 : StudentGPA

2.4 : insert_thesis()

4.3 : check_registration()

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναφορά της Β' φάσης.

Βήμα 2ο:

Αρχικά, απενεργοποιήσαμε την δυνατότητα δημιουργίας παράλληλων πλάνων εκτέλεσης με την εντολή SET max_parallel_workers_per_gather = 0, όπως ακριβώς ζητείται και στην εκφώνηση. Έπειτα, κάναμε επικαιροποίηση των στατιστικών της βάσης δεδομένων με την εντολή VACUUM ANALYSE. Αφού, υλοποιήσαμε το ερώτημα του βήματος 2, χρησιμοποιώντας το EXPLAIN ANALYSE πραγματοποιήθηκε μελέτη του εκτιμώμενου και πραγματικού κόστους πλάνου εκτέλεσης του ερωτήματος.

Ευρετήρια:

Κατά την δοκιμή διαφορετικών ευρετηρίων δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στον χρόνο σε σύγκριση με την εκτέλεση χωρίς ευρετήρια, μέχρι που παρατηρήθηκε ότι το καταλληλότερο ευρετήριο για τον κώδικά μας είναι το: CREATE INDEX Student_amka_idx ON "Student" USING btree(amka). Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέγεται η χρήση του b-tree έναντι του hash, καθώς καλούμαστε να διαχειριστούμε εύρος μεγάλων πινάκων και είναι γνωστό πως τα b-tree είναι αποδοτικότερα στην διαχείριση της μνήμης. Με την χρήση αυτού του ευρετηρίου και την εντολή CLUSTER "Student" USING Student_amka_idx, επιτεύχθηκε η μέγιστη αποδοτικότητα του αιτήματος με χρόνο εκτέλεσης περίπου 700ms.

Μέθοδοι σάρωσης:

Στην συνέχεια, δοκιμάστηκαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μεταξύ των τριών μεθόδων σάρωσης: Sequential Scan, Bitmap Index Scan και Index Scan. Παρατηρήθηκε ότι, όταν θέτουμε SET enable_bitmapscan = false δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στον χρόνο εκτέλεσης, ενώ όταν "απενεργοποιούμε" κάποια από τις άλλες δύο μεθόδους σάρωσης (SET enable_seqscan = false, SET enable_indexscan = false), σημειώνεται μια ελάχιστη άνοδος στον χρόνο φτάνοντας περίπου τα 870ms.

Μέθοδοι σύνδεσης:

Τέλος, δοκιμάστηκαν, επίσης, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μεταξύ των τριών μεθόδων σύνδεσης: Nested Loop, Hash Join και Merge Join. Παρατηρήθηκε ότι, όταν θέτουμε SET enable_nestloop=off, ο χρόνος εκτέλεσης αυξάνεται στα 2000ms. Ενώ, αν θέσουμε ταυτόχρονα set enable_hashjoin=off, δηλαδή αν αναγκάσουμε την μοναδική χρήση του merge join ο χρόνος σημειώνει σημαντική άνοδο που φτάνει στα 15000ms. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε άλλη αλλαγή γινόταν, εφόσον το nested loop ήταν "ενεργοποιημένο", ο χρόνος παρέμενε σταθερός.

Ακολουθούν ενδεικτικές τιμές χρόνου εκτέλεσης του ερωτήματος με την χρήση της εντολής EXPLAIN ANALYSE:

- Χωρίς κάποια ρύθμιση:

  "Execution Time: 1486.135 ms"

- Με την χρήση κάποιου τυχαίου ευρετηρίου:

  "Execution Time: 1344.767 ms"

- Με την χρήση του κατάλληλου ευρετηρίου και CLUSTER:

  "Execution Time: 704.309 ms"

- Με απενεργοποιημένο το nest loop:

  "Execution Time: 2015.680 ms"

- Με απενεργοποιημένο και το hash join:

  "Execution Time: 14995.123 ms"

- Με την χρήση μόνο του bitmap index scan:

  "Execution Time: 4076.463 ms"

- Με απενεργοποιημένο index scan:

  "Execution Time: 1208.016 ms"

- Με απενεργοποιημένο seqscan:

  "Execution Time: 842.508 ms"

Βήμα 3ο:

Μετά την δημιουργία των ζητούμενων συναρτήσεων για τους πίνακες Person, Student, Joins και Program, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως στο βήμα 2 στους πλέον αυξημένους πίνακες, έχοντας, ωστόσο, διαγράψει τα ευρετήρια που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά τις τιμές του χρόνου εκτέλεσης, είναι αναμενόμενη η αύξησή του σε όλες τις περιπτώσεις. Η αύξηση κατά εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα στους πίνακες επιδρά αρνητικά τόσο στον χρόνο όσο και στην απόδοση του κώδικα, λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητάς του.

Ακολουθούν ενδεικτικές τιμές χρόνου εκτέλεσης του ερωτήματος με την χρήση της εντολής EXPLAIN ANALYSE:

- Χωρίς κάποια ρύθμιση:

  "Execution Time: 1979.150 ms"

- Με την χρήση κάποιου τυχαίου ευρετηρίου:

  "Execution Time: 1870.008 ms"

- Με την χρήση του κατάλληλου ευρετηρίου και CLUSTER:

  "Execution Time: 1708.277 ms"

- Με απενεργοποιημένο το nest loop:

  "Execution Time: 2244.501 ms"

- Με απενεργοποιημένο και το hash join:

  "Execution Time: 16867.333 ms"

- Με την χρήση μόνο του bitmap index scan:

  "Execution Time: 2865.923 ms"

- Με απενεργοποιημένο index scan:

  "Execution Time: 1816.091 ms"

- Με απενεργοποιημένο seqscan:

  "Execution Time: 1768.003 ms"

<u>!Σημείωση!</u>:

Η εφαρμογή pgAdmin4 ήταν εξαιρετικά δύσχρηστη, καθώς “έκλεινε” από μόνη της χωρίς προειδοποίηση κάθε σχεδόν 10 λεπτά με αποτέλεσμα να χάνεται οποιαδήποτε πρόοδος δεν έχει προλάβει να αποθηκευτεί και να αλλάζουν οι τιμές στους χρόνους εκτέλεσης συνεχώς κι έτσι να αυξάνεται το ενδεχόμενο σφάλματος στην λήψη των τιμών!